

Medellín, 6 de enero de 2025

Señores
P.A. SOL DE LA SIERRA
Atn: Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria
NIT. 830.054.539-0
Administradora Patrimonio Autónomo.

Asunto: Oferta de Servicios RTB - Minigranja 0025

De parte de UNERGY ENERGÍA DIGITAL SAS ESP, sociedad debidamente constituida e identificada con el NIT. 901497656-2 (en adelante "Unergy"), se permite realizar hacer la presente oferta de servicios.

En esta propuesta, detallamos el alcance y los costos de nuestro servicio de RTB de Proyectos (por sus siglas en inglés "*Ready-to-Build*") como se especifica más adelante.

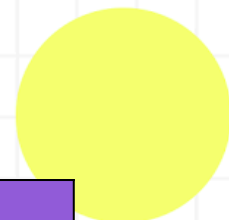
1. DEFINICIONES

Ready to Build (RTB): En Proyectos de Generación Distribuida indica que el mismo ha alcanzado un estado de preparación total para el inicio de la construcción. Esto implica el cumplimiento de todos los requisitos legales y normativos, la finalización de los estudios técnicos y de impacto ambiental requeridos para dar inicio con la diseño, construcción e instalación de un Proyecto de Generación Distribuida. Siendo que, se ha demostrado la viabilidad del Proyecto y se ha llevado a cabo la revisión de los contratos pertinentes, garantizando así que el proyecto es seguro y factible para su desarrollo.

Generación Distribuida: De conformidad con el Artículo 3 de la Resolución CREG 174 de 2021, es la actividad de generar energía eléctrica con una planta con capacidad instalada o nominal de generación menor a 1MW, y que se encuentra instalada cerca de los centros de consumo, conectada al Sistema de Distribución Local (SDL), desarrollada por una empresa de Servicios Públicos (ESP).

2. COSTOS DEL RTB

El valor del RTB se desglosa de acuerdo a los ítems de conformidad con la siguiente tabla:

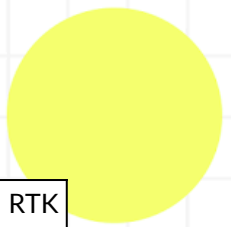


Ítem	COP
Consultoría técnica de estudio de suelos	8,749,797
Consultoría técnica de estudio topográfico	8,843,806
Consultoría técnica de prefactibilidad eléctrica para verificación de red eléctrica trifásica, punto de conexión físico y capacidad de la red.	4,484,577
Estudio de conexión simplificado y respuesta a comentarios del operador de red.	23,885,239
Consultoría técnica de revisión de inundabilidad del área del Generador Distribuido	9,783,895
Diseño básico del Generador Distribuido y Simulación	15,173,742
Consultoría técnica de prefactibilidad civil para verificación de drenajes, carreteras, cono aeronáutico y vía de acceso.	4,078,944
Costo por Proyecto Solar	75,000,000

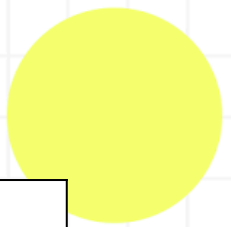
3. ALCANCE RTB

El alcance de RTB se divide en 7 categorías de información: Consultoría técnica de estudio de suelos, consultoría técnica de estudio topográfico, consultoría técnica de prefactibilidad eléctrica para verificación de red eléctrica trifásica, punto de conexión físico y capacidad de la red, estudio de conexión simplificado, consultoría técnica de revisión de inundabilidad del área del Generador Distribuido, diseño básico del Generador Distribuido y Simulación y consultoría técnica de prefactibilidad civil para verificación de drenajes, carreteras, cono aeronáutico y vía de acceso.

Servicio	Alcance
Consultoría técnica de estudio de suelos	Caracterización física del suelo basados en ensayos de clasificación según normas Icontec e Invias (Ensayos de Granulometría, Límites de Consistencia, Peso Unitario, Contenido de Humedad y Ensayo SPT in situ). Caracterización mecánica del suelo, atendiendo la teoría expuesta por Terzagui y correlaciones para obtención de parámetros de resistencia al corte. Recomendaciones de fundación. Acompañamiento antes, durante y después de la construcción de la obra si así lo requiere el cliente.



Consultoría técnica de estudio topográfico	Levantamiento Altiplanimétrico realizado con GPS RTK Multifrecuencia FOIF A90 DE 800 canales Plano general con curvas de nivel, perfil y secciones. Plano con vectores de pendientes. Plano con áreas boscosas, cercos y vías. Orto mosaico, Modelo digital de terreno y Modelo Digital de Superficie. Una pareja de Mojones (2 mojones) georreferenciados con placa de aluminio marcada. Informe de georreferenciación. Archivo en extensión(Shape file).
Consultoría técnica de prefactibilidad eléctrica para verificación de red eléctrica trifásica, punto de conexión físico y capacidad de la red	Corroborar distancias de la red. Verificación de ubicación del proyecto para evaluar restricciones de viento y corrosión (para los equipos). Revisión de desniveles del terreno para identificar qué tipo de estructura (de paneles) se puede utilizar en el proyecto. Comprobación de área requerida (teniendo en cuenta las demás validaciones técnicas eléctricas). Identificar el tipo de servidumbre(eléctrica) a usar de acuerdo con los insumos recibidos por parte del operador de red (OR). Simulación de la disposición de paneles dentro del terreno.
Estudio de conexión simplificado y respuesta a comentarios del operador de red	Proyecciones de demanda a futuro según UPME. Flujos de carga en el año del FPO (Fecha de Puesta en Operación) y proyecciones de la UPME (u OR) Simulaciones de corto circuito para verificar ajuste de protecciones. Coordinación de protecciones, donde se verifican lineamientos en el CNO Simulación de conexión y desconexión del proyecto solar.
Consultoría técnica de revisión de inundabilidad del área del Generador Distribuido	Estudio hidrológico preliminar del terreno, usando metodología SUCS. Simulación hidráulica de tormentas y caudal -el caudal sólo si se tiene un afluente aledaño- haciendo uso de la topografía, para manchas de inundación. Informe de inundabilidad preliminar con recomendaciones hidráulicas Elaboración de informe de verificación de cauce superficial o estudio de ocupación de cauce, dependiendo de lo que se requiera



Diseño básico del Generador Distribuido y Simulación	Diseño Básico: Inversores. Transformador. Celda de medida. Reconectador. Servicios auxiliares. Protecciones. Diseño de Simulación: Conexión de strings (filas de paneles). Disposición de paneles con tipo de arreglo. Distancia a la red para pérdidas. Ubicación de la subestación. Simulación de árboles o cosas cercanas que puedan generar sombras. Verificar que la producción específica guarde coherencia con el dato que proporciona Solargis.
Consultoría técnica de prefactibilidad civil para verificación de drenajes, carreteras, cono aeronáutico y vía de acceso	Chequeo de pendiente del terreno. Revisión de estado del suelo del terreno. Verificación de cuerpos de agua lénticos aledaños - Distancia a estos. Verificación de cuerpos de agua lóticos aledaños - Tipo de afluente - Distancia a estos. Evaluar presencia de: rocas, grietas, erosión y cultivos dentro del terreno. Examinar vías de acceso al terreno y estado del mismo. Chequeo de la zona con el POMCA. Chequeo de requerimiento de ocupación de cauce. Chequeo del cono aeronáutico para permiso de Aerocivil. Elaboración de plano con de acuerdo con el área arrendada para el desarrollo del proyecto. Elaboración de informe de verificación de obstáculos o solicitud de permiso Aerocivil, dependiendo de la condición del terreno. Elaboración de plano de cerramiento para licencia, de construcción de ser requerido.

Esperamos que nuestra oferta cumpla con sus expectativas comerciales. En caso de mostrarse interesado en la compra de la energía, les agradecemos enviarnos carta de intención adjunta para iniciar la debida diligencia entre las partes.

Unergy queda atenta a cualquier inquietud al respecto, en caso de cualquier información adicional, por favor comunicarse al correo electrónico alejandros@unergy.io.



Agradecemos la confianza depositada en nuestra empresa y esperamos seguir con el fortalecimiento de lazos comerciales que aporten al crecimiento de la región y de nuestro bello país.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink that reads 'Eduardo Ospina S.'.

EDUARDO OSPINA

CEO | UNERGY ENERGÍA DIGITAL S.A.S E.S.P.

Unergy.io

Contacto: 310 4192122 Cl. 46 #70A 65, Laureles - Estadio, Medellín